

Pengolahan dan Analisis Data



Disusun Oleh:

12S23006	:	Cardolan Sinaga
12S23046	:	Anastasya Tabita Blessing Siahaan
12S23050	:	Yolanda Septania Saragih

INSTITUT TEKNOLOGI DEL
FAKULTAS INFORMATIKA DAN TEKNIK ELEKTRO
PROGRAM STUDI SARJANA SISTEM INFORMASI
T.A 2025/2026

Pengolahan dan Analisis Data

Pendahuluan

Dalam sebuah penelitian, data merupakan elemen penting yang menjadi dasar dalam menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Pada praktikum sebelumnya, kelompok Anda telah menentukan judul, melakukan penyusunan metodologi, serta melakukan pengumpulan data. Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah memahami, mengelola dan menganalisis data tersebut dengan tepat. Modul praktikum ini dirancang untuk membantu mahasiswa dalam mengelola data yang telah dikumpulkan dan menentukan teknik analisis yang relevan berdasarkan pendekatan penelitian, baik kualitatif maupun kuantitatif. Mahasiswa diharapkan tidak hanya mampu menyajikan data, tetapi juga memberikan penjelasan yang logis serta memilih metode analisis yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Melalui praktikum ini, mahasiswa akan dilatih untuk berpikir sistematis dalam mengolah data penelitian, sehingga dapat menjadi dasar yang kuat dalam penyusunan hasil dan pembahasan pada tahap penelitian selanjutnya.

1. Identitas Penelitian

Judul Penelitian

Pengaruh Penggunaan Artificial Intelligence Tools terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Mahasiswa Sistem Informasi di Institut Teknologi Del

Tujuan Penelitian

1. Menganalisis perbedaan kemampuan berpikir kritis mahasiswa antara tahap pretest (tanpa AI) dan posttest (dengan AI) melalui desain one-group pretest-posttest.
2. Mengukur persepsi mahasiswa terhadap penggunaan AI dalam pembelajaran melalui survei cross-sectional.
3. Mengeksplorasi hubungan antara intensitas penggunaan AI secara aktif-reflektif, persepsi, dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa.

Metodologi: Eksperimen dilakukan dengan desain *Pre-test* dan *Post-test* pada subjek yang sama untuk membandingkan performa berpikir kritis sebelum dan sesudah intervensi penggunaan AI.

Komponen	Keterangan
Pendekatan	Kuantitatif dengan desain Eksperimen Semu (Quasi-Experimental Design)
Desain	One-group pretest-posttest design disertai survei cross-sectional persepsi mahasiswa
Populasi	Seluruh mahasiswa aktif Program Studi Sistem Informasi IT Del (~200 mahasiswa)
Teknik Sampling	Proportionate Stratified Random Sampling berdasarkan angkatan
Jumlah Sampel	60+ responden yang mengisi keduanya (pretest-posttest DAN survei persepsi). Responden yang hanya mengisi salah satu instrumen dikeluarkan dari analisis.

Instrumen	1. Tes studi kasus (adaptasi Ku, 2009; Watson-Glaser; Facione, 1990); 2. Kuesioner persepsi via Google Forms (Skala Likert 1-5)
Teknik Analisis	Wilcoxon Signed-Rank Test, statistik deskriptif, korelasi Pearson
Prosedur	Pretest (tanpa AI) → Intervensi AI → Posttest (dengan AI) → Survei persepsi
Analisis Data	<i>Paired sample t-test</i> untuk uji beda skor; Statistik deskriptif untuk data survei

2. Penyajian Data yang Telah Dikumpulkan

2.1 Distribusi Responden Berdasarkan Angkatan

Data final mencakup 60 responden yang mengisi kedua instrumen (pretest-posttest dan survei persepsi). Pencocokan dilakukan berdasarkan NIM. Sebanyak 2 responden yang hanya mengisi pretest-posttest tanpa survei dikeluarkan dari analisis.

Angkatan	Jumlah (n)	%
2022	15	25,0%
2023	15	25,0%
2024	14	23,3%
2025	16	26,7%
Total	60	100%

2.2 Hasil Pre-test dan Post-test (Pilihan Ganda)

Setiap soal pilihan ganda dinilai dengan skor 1 (benar) atau 0 (salah), sehingga skor total per responden berkisar 0-3. Data berikut berdasarkan 60 responden tervalidasi.

Soal	Kunci Jawaban	Pre Benar (n)	Pre %	Post Benar (n)	Post %
Q1 - Masalah utama kasus	Andi tidak memahami & mengevaluasi jawaban AI	51	85,0%	57	95,0%
Q2 - Alasan mahasiswa lain mendapat nilai baik	Mereka mengevaluasi & menyesuaikan jawaban AI	55	91,7%	58	96,7%
Q3 - Kesimpulan paling tepat	Penggunaan AI tanpa evaluasi menurunkan kualitas jawaban	56	93,3%	54	90,0%

2.3 Statistik Deskriptif Skor Pre-test dan Post-test

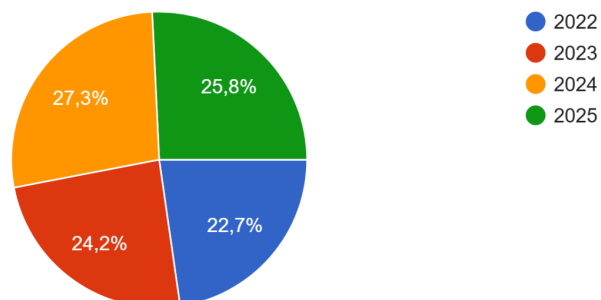
Statistik	Pre-test	Post-test	Selisih (Post-Pre)
Mean	2,700	2,817	+0,117
Standar Deviasi	0,646	0,504	-
Nilai Minimum	0	1	-
Nilai Maksimum	3	3	-
N	60	60	-

2.4 Hasil Survei Persepsi (Skala Likert 1-5, N=60)

Kode	Pernyataan	Mean	SD	Interpretasi
A1	Saya menganalisis informasi sebelum memberikan jawaban	3,794	0,845	Setuju

A2	Saya mengevaluasi kebenaran informasi sebelum mempercayainya	3,825	0,814	Setuju
A3	Saya menarik kesimpulan berdasarkan bukti yang ada	3,937	0,821	Setuju
A4	Saya tidak langsung menerima jawaban tanpa berpikir	3,921	0,809	Setuju
B1	Saya memverifikasi jawaban AI sebelum digunakan	3,889	0,785	Setuju
B2	Saya membandingkan jawaban AI dengan sumber lain	3,698	0,891	Setuju
B3	Saya merasa AI membantu saya memahami materi	4,238	0,756	Sangat Setuju
B4	Saya berpikir lebih sedikit ketika menggunakan AI	3,175	1,277	Netral

Angkatan
66 jawaban



- Hasil Pre-test dan post-test dengan menggunakan AI Tools dan tanpa AI Tools

Tanpa menggunakan AI Tools

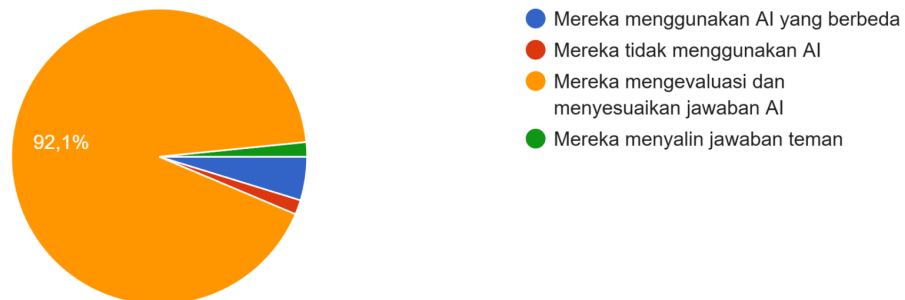
1. Apa masalah utama yang paling mendasar dalam kasus tersebut?

63 jawaban



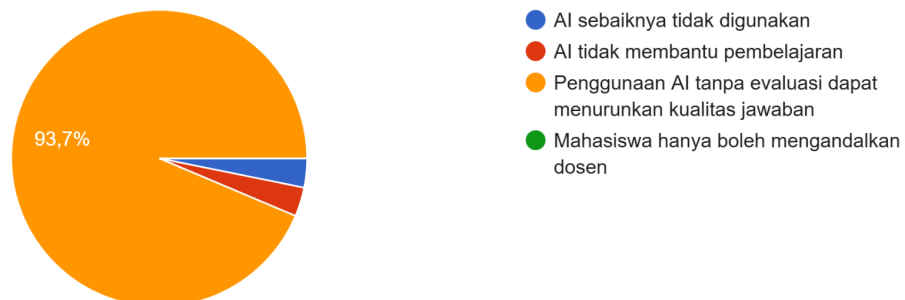
2. Mengapa beberapa mahasiswa lain tetap mendapatkan nilai baik meskipun menggunakan AI?

63 jawaban



3. Kesimpulan yang paling tepat dari kasus tersebut adalah:

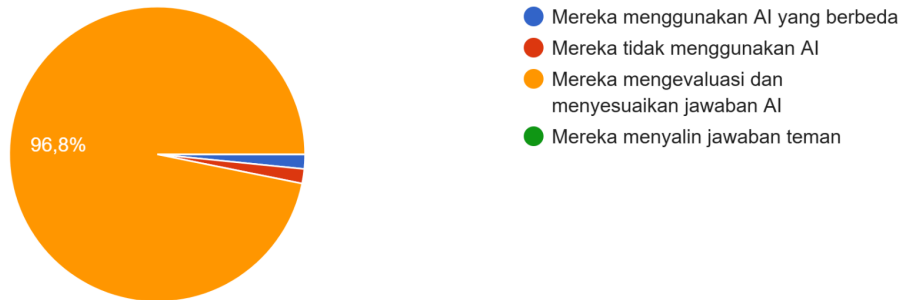
63 jawaban



Menggunakan AI tools

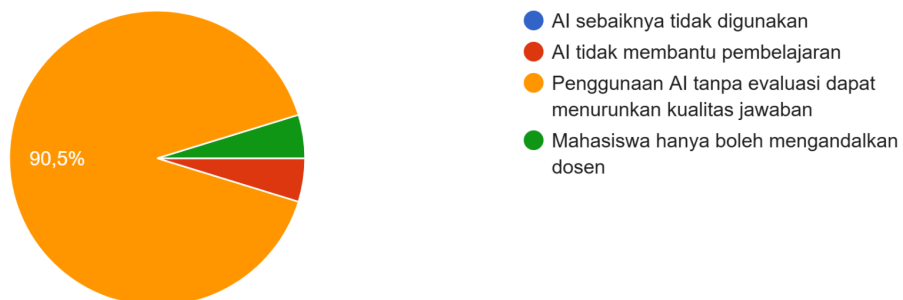
2. Mengapa beberapa mahasiswa lain tetap mendapatkan nilai baik meskipun menggunakan AI? (Jawab setelah berkonsultasi dengan AI)

63 jawaban



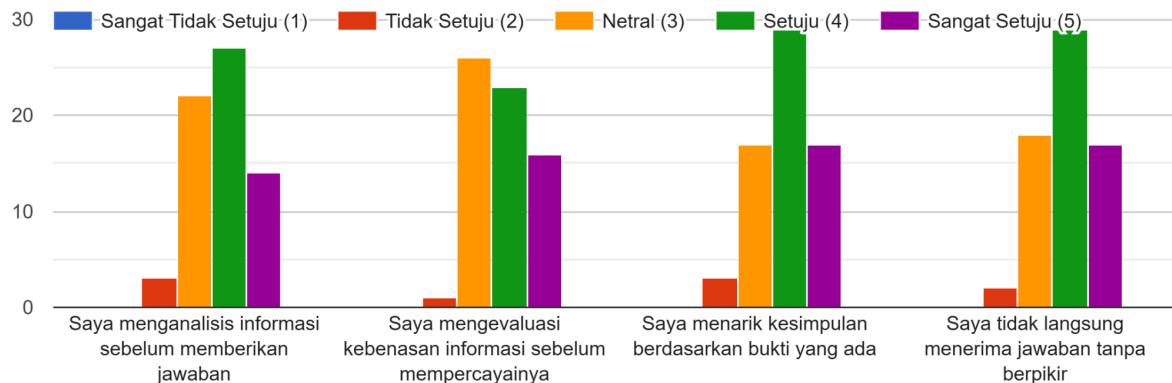
3. Kesimpulan yang paling tepat dari kasus tersebut adalah: (Jawab setelah berkonsultasi dengan AI)

63 jawaban

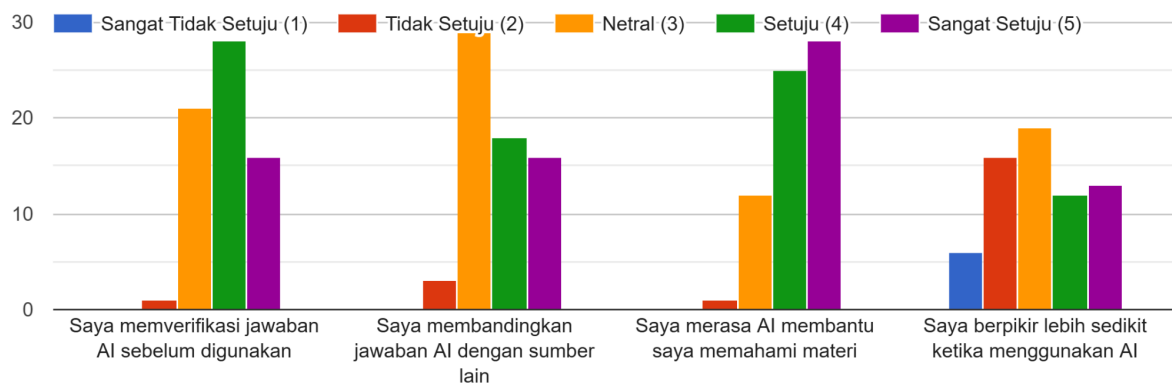


- Hasil Survei Persepsi Penggunaan AI terhadap Berpikir Kritis

A. Dimensi Berpikir Kritis (Ku, 2009; Yoon, 2004)



B. Dimensi Penggunaan AI (Ninghardjanti et al., 2025; Lee et al., 2025)



3. Penjelasan Data

3.1 Karakteristik Responden dan Penanganan Data

Total data mentah yang terkumpul adalah 63 responden untuk pretest-posttest dan 66 responden untuk survei persepsi. Setelah pencocokan berdasarkan NIM, diperoleh 60 responden yang mengisi kedua instrumen secara lengkap. Tiga responden yang hanya mengisi pretest-posttest dikeluarkan dari analisis. Enam responden yang hanya mengisi survei juga tidak disertakan. Proses ini memastikan konsistensi dan kelengkapan data pada setiap unit analisis.

3.2 Karakteristik dan Isi Data

Data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis instrumen: (1) Tes studi kasus MCQ yang mengukur kemampuan berpikir kritis secara objektif melalui pilihan jawaban yang tepat, dan (2) Kuesioner survei persepsi dengan Skala Likert 1–5 yang mengukur persepsi mahasiswa terhadap penggunaan AI dalam pembelajaran.

Data pretest-posttest bersifat ordinal-diskrit dengan skor 0–3 (jumlah jawaban benar dari 3 soal MCQ). Mayoritas responden (79% pretest, 87.1% posttest) menjawab benar semua soal, menunjukkan distribusi yang sangat condong ke kiri (negatively skewed). Kondisi ini mengonfirmasi bahwa data tidak berdistribusi normal.

Data survei persepsi berupa data ordinal (skala Likert 1–5) dengan 8 butir pernyataan. Rata-rata keseluruhan dimensi berpikir kritis adalah 3.86/5 (kategori Tinggi), sementara rata-rata dimensi penggunaan AI adalah 3.74/5 (kategori Tinggi).

4. Teknik analisis data

Berdasarkan karakteristik data dan desain penelitian yang digunakan, kelompok kami menerapkan tiga teknik analisis data berikut:

4.1 Statistik Deskriptif

Teknik ini digunakan untuk menyajikan gambaran umum data secara ringkas dan terstruktur. Ukuran yang dihitung meliputi mean (rata-rata), median, modus, standar deviasi, serta distribusi frekuensi.

Kesesuaian dengan data: Data survei persepsi berskala Likert 1–5 dan data pretest-posttest yang bersifat kategorikal sangat tepat disajikan menggunakan statistik deskriptif. Teknik ini membantu memahami pola jawaban responden sebelum dilakukan pengujian inferensial.

4.2 Uji Normalitas — Shapiro-Wilk

Sebelum menentukan uji inferensial yang tepat, dilakukan uji normalitas Shapiro-Wilk untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Uji Shapiro-Wilk dipilih karena lebih sensitif dan cocok untuk sampel kecil hingga sedang ($n < 100$).

Kesesuaian dengan data: Jumlah sampel penelitian ini adalah 62 responden untuk pretest-posttest, sehingga Shapiro-Wilk lebih tepat digunakan dibandingkan Kolmogorov-Smirnov. Hasil uji menunjukkan nilai $p < 0.001$ untuk kedua data (pretest $W = 0.52$, $p < 0.001$; posttest $W = 0.40$, $p < 0.001$), sehingga asumsi normalitas tidak terpenuhi dan uji non-parametrik lebih sesuai untuk digunakan.

4.3 Wilcoxon Signed-Rank Test

Wilcoxon Signed-Rank Test merupakan alternatif non-parametrik dari paired sample t-test, digunakan ketika data berpasangan tidak memenuhi asumsi normalitas. Uji ini membandingkan dua pengukuran pada sampel yang sama (before-after design) dengan mempertimbangkan arah dan besarnya perbedaan antar pasangan data.

Kesesuaian dengan data: Data pretest-posttest dalam penelitian ini memiliki karakteristik: (1) berpasangan karena diambil dari subjek yang sama, (2) berskala ordinal (skor 0–3), dan (3) tidak berdistribusi normal berdasarkan uji Shapiro-Wilk. Ketiga kondisi ini menjadikan Wilcoxon Signed-Rank Test sebagai pilihan yang paling tepat dan dapat dipertanggungjawabkan secara statistik dibandingkan paired t-test.

4.2 Uji Normalitas — Shapiro-Wilk

Sebelum menentukan uji inferensial yang tepat, dilakukan uji normalitas Shapiro-Wilk untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Uji Shapiro-Wilk dipilih karena lebih sensitif dan cocok untuk sampel kecil hingga sedang ($n < 100$).

Kesesuaian dengan data: Jumlah sampel penelitian ini adalah 62 responden untuk pretest-posttest, sehingga Shapiro-Wilk lebih tepat digunakan dibandingkan Kolmogorov-Smirnov. Hasil uji menunjukkan nilai $p < 0.001$ untuk kedua data (pretest $W = 0.52$, $p < 0.001$; posttest $W = 0.40$, $p < 0.001$), sehingga asumsi normalitas tidak terpenuhi dan uji non-parametrik lebih sesuai untuk digunakan.

4.3 Wilcoxon Signed-Rank Test

Wilcoxon Signed-Rank Test merupakan alternatif non-parametrik dari paired sample t-test, digunakan ketika data berpasangan tidak memenuhi asumsi normalitas. Uji ini membandingkan dua pengukuran pada sampel yang sama (before-after design) dengan mempertimbangkan arah dan besarnya perbedaan antar pasangan data.

Kesesuaian dengan data: Data pretest-posttest dalam penelitian ini memiliki karakteristik: (1) berpasangan karena diambil dari subjek yang sama, (2) berskala ordinal (skor 0–3), dan (3) tidak berdistribusi normal berdasarkan uji Shapiro-Wilk. Ketiga kondisi ini menjadikan Wilcoxon Signed-Rank Test sebagai pilihan yang paling tepat dan dapat dipertanggungjawabkan secara statistik dibandingkan paired t-test.

5. Hasil analisis data dan Kesimpulan

5.1 Pengujian H1: Wilcoxon Signed-Rank Test

Parameter	Nilai
Jumlah Sampel (N)	60 (tervalidasi kedua instrumen)
Mean Skor Pre-test	2,700 (SD = 0,646)
Mean Skor Post-test	2,817 (SD = 0,504)
Selisih Mean (Post – Pre)	+0,117
Statistik Wilcoxon (W)	28,0
p-value (two-tailed)	0,0896
Cohen's d	0,223 (efek kecil)
Keputusan terhadap H1	Gagal menolak H_0 ($p > 0,05 \rightarrow$ tidak signifikan)

Berdasarkan uji Wilcoxon Signed-Rank pada 60 responden tervalidasi, diperoleh $W = 28,0$ dengan $p = 0,090$ ($> 0,05$). Artinya perbedaan skor kemampuan berpikir kritis antara pre-test (tanpa AI) dan post-test (dengan AI) tidak signifikan secara statistik pada tingkat kepercayaan 95%. Meskipun terdapat peningkatan rata-rata sebesar 0,117 poin, peningkatan ini tidak cukup besar untuk dinyatakan bermakna secara statistik. Nilai Cohen's $d = 0,223$ mengindikasikan efek yang kecil.

H1 tidak terdukung. Hal ini dapat disebabkan oleh: (1) ceiling effect, di mana mahasiswa sudah memiliki skor tinggi sebelum intervensi sehingga ruang peningkatan terbatas; (2) durasi intervensi AI yang singkat (satu sesi); dan (3) variabilitas individual dalam memanfaatkan output AI. Temuan ini konsisten dengan

Lee et al. (2025) yang menyatakan bahwa dampak AI terhadap kemampuan kognitif sangat bergantung pada konteks dan cara penggunaan.

5.2 Hasil Deskriptif Survei Persepsi

Semua indikator berpikir kritis (A1-A4) berada pada rentang 3,79-3,94 (skala Setuju). A3 (menarik kesimpulan berdasarkan bukti) memperoleh rata-rata tertinggi (3,937). B3 (AI membantu memahami materi) mencatat rata-rata tertinggi keseluruhan (4,238), menunjukkan persepsi manfaat AI yang kuat sebagai alat bantu belajar.

B4 (berpikir lebih sedikit saat menggunakan AI) memperoleh rata-rata 3,175 dengan SD tertinggi (1,277), mencerminkan variabilitas persepsi yang tinggi. Sebagian mahasiswa merasakan penurunan upaya kognitif saat menggunakan AI, sementara yang lain tidak, yang relevan dengan risiko cognitive offloading berlebihan.

5.3 Pengujian H2: Korelasi Pearson

Variabel	r	p-value	Interpretasi
CT Score (A1-A4) vs. Penggunaan AI Aktif (B1-B2)	0,451	0,0002	Korelasi positif signifikan (sedang)
CT Score (A1-A4) vs. AI Pasif / Kurang Berpikir (B4)	-0,278	0,0271	Korelasi negatif signifikan (lemah)

Terdapat korelasi positif yang signifikan antara penggunaan AI secara aktif-reflektif (memverifikasi dan membandingkan output AI) dengan skor berpikir kritis ($r = 0,451$, $p < 0,001$). Mahasiswa yang lebih sering melakukan verifikasi cenderung memiliki skor berpikir kritis lebih tinggi. Sebaliknya, kecenderungan berpikir lebih sedikit saat menggunakan AI berkorelasi negatif signifikan dengan berpikir kritis ($r = -0,278$, $p = 0,027$). H2 terdukung secara parsial, selaras dengan temuan Ninghardjanti et al. (2025) dan Wang & Fan (2025).

5.4 Kesimpulan

- Setelah pencocokan NIM dari data yang telah diperbaiki, analisis dilakukan pada 60 responden yang mengisi kedua instrumen secara lengkap. Dua responden yang tidak memiliki data survei dikeluarkan untuk menjaga validitas analisis.

- Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada skor berpikir kritis antara pre-test (mean = 2,700) dan post-test (mean = 2,817) berdasarkan uji Wilcoxon ($W = 28,0$, $p = 0,090$). H1 tidak terdukung.
- Penggunaan AI secara aktif dan reflektif berkorelasi positif signifikan dengan kemampuan berpikir kritis ($r = 0,451$, $p < 0,001$). H2 terdukung secara parsial.
- Ceiling effect menjadi penjelasan utama: mahasiswa sudah memiliki kemampuan berpikir kritis yang tinggi sebelum intervensi AI, sehingga peningkatan yang dapat terdeteksi sangat terbatas.
- AI dipersepsikan sangat bermanfaat sebagai alat bantu memahami materi (mean B3 = 4,238), namun perlu diwaspadai potensi penurunan upaya kognitif (mean B4 = 3,175) yang bervariasi antar mahasiswa. Integrasi AI dalam pembelajaran sebaiknya diiringi panduan penggunaan yang reflektif.